МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ГПОУ «ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ИМ. ПАВЛЮЧКОВА Г.А.
Отделение АИТ

ПРОВЕРКА ЗАПРОСОВ И ПРОЦЕДУР ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ БД

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ПРАКТИЧЕКОЙ РАБОТЕ №6

МДК.01.03 ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Специальность 09.02.09 Веб-разработка

Составитель
Соболева Д. А.

2025 г.

Цель: научиться проверять корректность работы SQL-запросов и хранимых процедур в базе данных, а также интегрировать эти проверки в процесс модульного тестирования для обеспечения правильного функционирования приложения.

Задания:

1. Подключение к тестовой базе:

```python
import sqlite3

# Создаем тестовую базу в памяти
conn = sqlite3.connect(":memory:")
cursor = conn.cursor()

# Создаем таблицу
cursor.execute("""
CREATE TABLE users (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    age INTEGER
)
""")
conn.commit()
```

2. Проверка INSERT и SELECT.

2.1. Добавьте тестовые данные:

```python
cursor.execute("INSERT INTO users (name, age) VALUES (?, ?)", ("Alice", 30))
cursor.execute("INSERT INTO users (name, age) VALUES (?, ?)", ("Bob", 25))
conn.commit()
```

2.2. Проверьте корректность данных:

```python
cursor.execute("SELECT name, age FROM users WHERE name = 'Alice'")
row = cursor.fetchone()
assert row == ("Alice", 30)
```

3. Проверка хранимой процедуры (имитация в SQLite).

3.1. SQLite не поддерживает полноценные хранимые процедуры, но можно использовать пользовательские функции:

```python
# Создаем функцию для вычисления возраста через год
def age_next_year(age):
    return age + 1

conn.create_function("age_next_year", 1, age_next_year)

cursor.execute("SELECT age_next_year(age) FROM users WHERE name='Alice'")
row = cursor.fetchone()
assert row[0] == 31

```

4. Тестирование с использованием pytest.

4.1. Создайте файл test_db.py:

```python
import sqlite3
import pytest

@pytest.fixture
def db():
    conn = sqlite3.connect(":memory:")
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("CREATE TABLE users (id INTEGER PRIMARY KEY, name TEXT, age INTEGER)")
    cursor.execute("INSERT INTO users (name, age) VALUES (?, ?)", ("Alice", 30))
    conn.commit()
    yield cursor
    conn.close()

def test_select_user(db):
    db.execute("SELECT name, age FROM users WHERE name='Alice'")
    row = db.fetchone()
    assert row == ("Alice", 30)

def test_age_next_year(db):
    db.connection.create_function("age_next_year", 1, lambda x: x + 1)
    db.execute("SELECT age_next_year(age) FROM users WHERE name='Alice'")
    row = db.fetchone()
    assert row[0] == 31
```

4.2. Запустите тест.